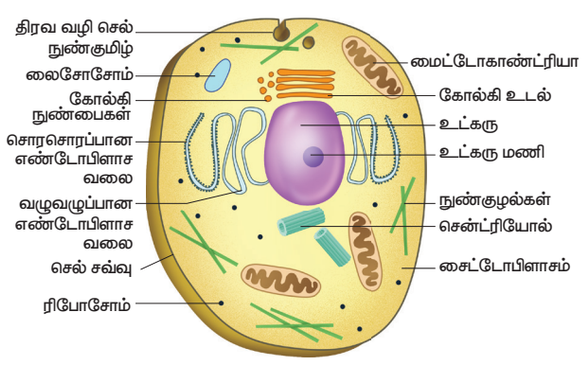


படம் 18.1 ஒருங்கமைப்பின் பல்வேறு மட்டங்கள்

பணியைச் செய்கிற ஒரே மாதிரியான அமைப்பைக்கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு திசுவாக உள்ளது. பல்வேறு வகையான திசுக்கள் இணைந்து, உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்யக்கூடிய உறுப்புகளை உருவாக்குகின்றன. பல்வேறு வகையான உறுப்புகள் இணைந்து குறிப்பிட்ட உடலியல் நிகழ்வுகளைச் செய்யக்கூடிய உறுப்பு மண்டலங்களை உருவாக்குகின்றன. பல்வேறு வகையான உறுப்பு மண்டலங்கள் இணைந்து உயிரினத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒரு உயிரினத்தில் பல்வேறு வகையான மண்டலங்கள் உள்ளன என்பதையும், அவை பலசெல் உயிரினங்களில் பல்வேறு வாழ்வியல் செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றன என்பதையும் நாம் காண்கிறோம். எளிய உயிரினங்களில் தொடங்கி மிகவும் சிக்கலான உயிரினங்கள் வரை உயிரியல் வாழ்க்கையானது பல்வேறு அமைப்பு நிலைகளைக் கடந்துவந்துள்ளது. உயிரியல் ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு மட்டங்களை படம் 18.1 ல் காணலாம்.

18.2 செல்

செல் என்பது உயிரினங்களின் **அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு** ஆகும். செல்கள் பொதுவாக 'உயிரினங்களின் கட்டுமான அலகுகள்' எனப்படுகின்றன. செல்களைப் பற்றிய பாடப்பிரிவு **செல் உயிரியல்** எனப்படும். செல்கள் சவ்வினால் சூழப்பட்ட சைட்டோபிளாசத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த சைட்டோபிளாசமானது புரதங்கள், உட்கரு அமிலங்கள் போன்ற பல உயிரியல் மூலக்கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது. செல்கள் அவற்றின் அளவு மற்றும் வடிவத்தைப் பொருத்து வேறுபடுகின்றன. செல்லின் மையத்தில் கோள வடிவ **உட்கரு காணப்படுகிறது.** மேலும், அகப்பிளாச வலை, மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கை உடல்கள், சென்ட்ரியோல்கள், ரிபோசோம்கள் போன்ற பல்வேறு **நுண்ணுறுப்புகளும் செல்லின் சைட்டோபிளாசத்திற்குள் காணப்படுகின்றன.** ஒவ்வொரு செல் நுண்ணுறுப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்கிறது.

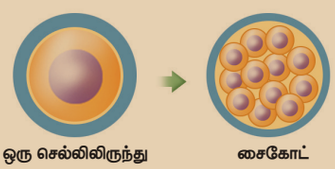


படம் 18.2 விலங்கு செல்

ஒவ்வொரு விலங்கிலும் செல்லின் அளவு வேறுபடுகின்றது. விலங்குகளில் செல்களின் அளவு மைக்ரான் (μm) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது. **(ஒரு மைக்ரான் என்பது 1/1000000 மீட்டருக்குச் சமமாகும்).** செல்களின் சராசரி அளவு 0.5 முதல் 20 மைக்ரான் விட்டம் வரை வேறுபடுகிறது. பாக்டீரியா செல்லின் அளவு மிகவும் சிறியதாக இருக்கும் (1 – 2 μm). மனித உடலின் மிகச் சிறிய செல் இரத்த சிவப்பணுக்கள் (விட்டம் 7 μm) ஆகும். மிக நீண்ட செல் 90 – 100 செ.மீ வரை நீளம் கொண்ட நரம்பு செல் ஆகும். மனித அண்ட செல் 100 μm அளவுடையது. பலசெல் விலங்குகளின்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நமது உடலானது கருமுட்டை (சைகோட்) என்ற ஒற்றை செல்லிலிருந்தே உருவாக்கப்படுகிறது. கருமுட்டையானது தொடர்ச்சியான பல மைட்டாசிஸ் பிளவுறுதல்களை அடைந்து வெவ்வேறு அளவு, வடிவம் மற்றும் உட்பொருள்களைக் கொண்ட திரள் செல்களாலான கருவை உருவாக்குகிறது. கருச் செல்கள் படிப்படியாக அவற்றின் அமைப்பிலும், பணியிலும் மாற்றங்களை அடைகின்றன. இந்நிகழ்வுக்கு செல் மாறுபாடடைதல் என்று பெயர்.



8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 216 12/8/2022 4:04:09 PM